



INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
CAMPUS VERACRUZ

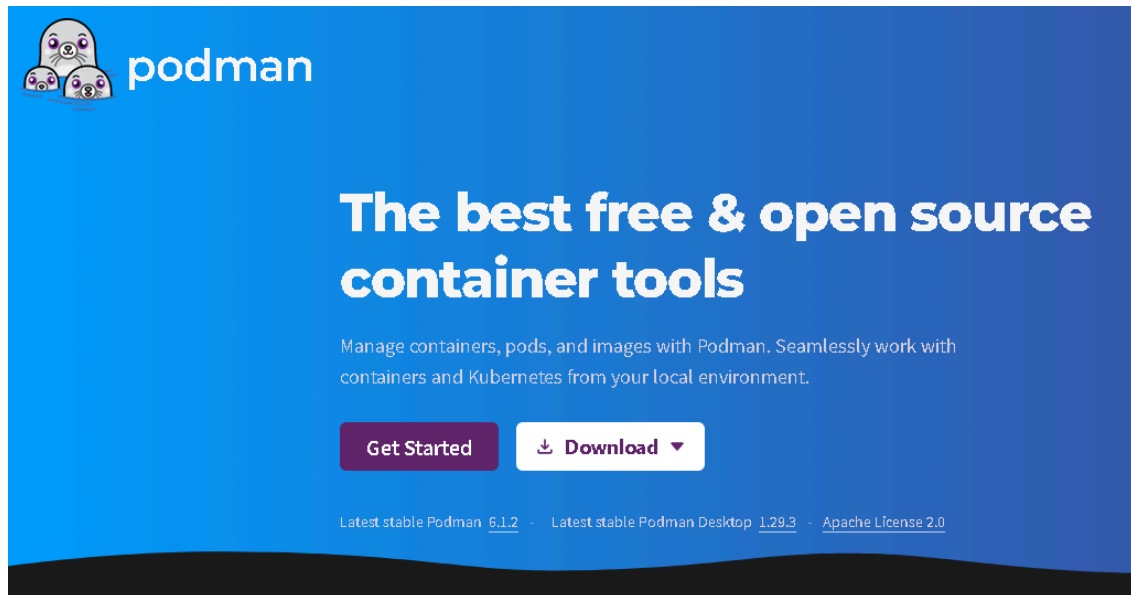
Reporte : Contenedor de MongoDB con almacenamiento persistente
utilizando Podman

Martínez Carreola Daniel Alejandro

220202786

23/09/2026

El primer paso para esta práctica fue descargar el instalador de Podman, desde la página oficial de [Podman.io](https://podman.io)

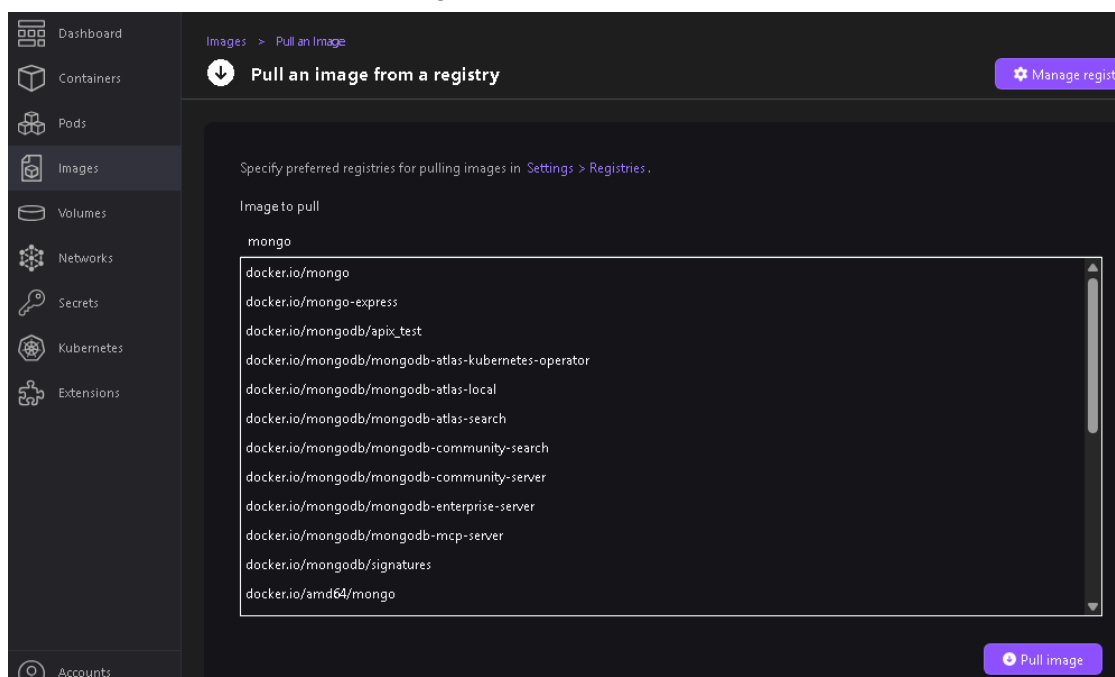


La instalacion de Podman requiere de Linux, por lo tanto, en una computadora con Windows es necesario ejecutar el siguiente comando en la terminal :

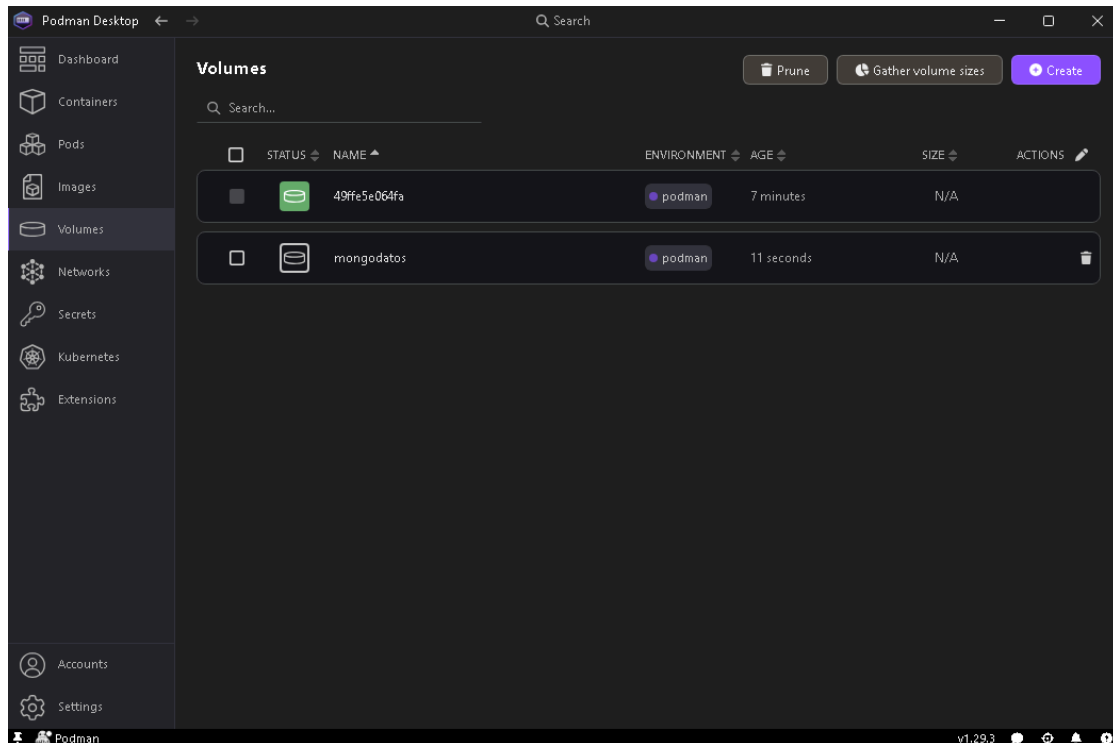
```
wsl --install
```

Con este comando se instala un subsistema de Linux en windows que permite instalar Podman correctamente. Es necesario reiniciar la computadora para que se aplique.

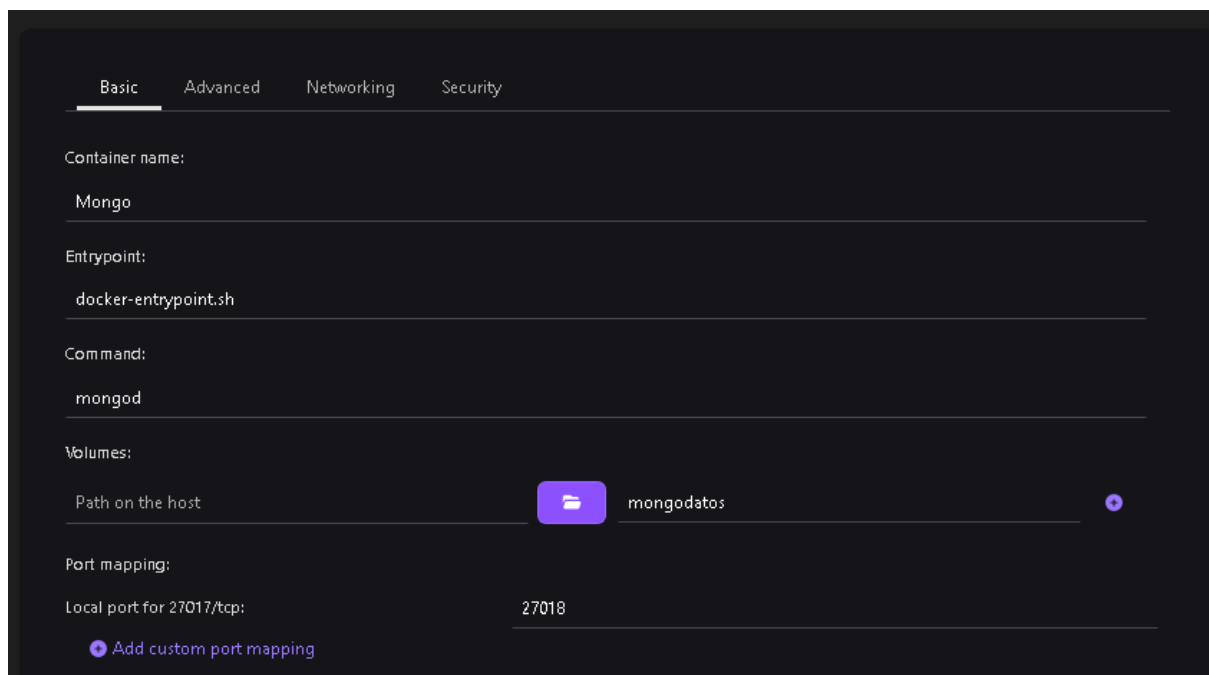
Una vez instalado el wsl, se termina de instalar podman. Ahora, antes de crear un contenedor con podman, necesitamos la imagen de mongodb que vamos a montar. Esto se puede hacer por la interfaz de imagenes de Podman



Luego, en la pestaña Volúmenes, creamos un volumen que nos sirva para el almacenamiento persistente, en este caso, el volumen mongodatos.



Una vez descargada la imagen de Mongo, en la sección de contenedores, creamos uno con una imagen existente y seleccionamos la imagen de mongo. Luego es necesario darle un nombre al nuevo contenedor, y establecer una ruta dentro de nuestro dispositivo o la de un volumen creado en podman para guardar volúmenes. Es necesaria esta ruta para que podamos conservar los datos de los contenedores incluso si se borran. Una vez hecho esto arrancamos el contenedor.



Con el contenedor funcionando y con mongosh ya configurado en nuestra computadora, utilizamos el comando

```
podman exec -it Mongo mongosh
```

```
PS C:\Users\acer> podman exec -it Mongo mongosh
Current Mongosh Log ID: 6ab4a79830d36ca1fa15db56
Connecting to: mongod://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.11.1
Using MongoDB: 8.3.11
Using Mongosh: 2.11.1
```

Podemos verificar que estemos dentro de la instancia de mongo correcta con el siguiente comando, que debe señalarnos un sistema Linux que corresponde a podman.

```
db.hostInfo()
```

```
{
  os: { type: 'Linux', name: 'Ubuntu', version: '24.04' },
  extra: {
    versionString: 'Linux version 6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2 (root@f1bbfb02316b)
s) 2.41) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jun 18 21:54:43 UTC 2026',
  }
}
```

Una vez dentro de mongosh, creamos una base de datos, en este caso, utilizamos

```
use ContenedorPrueba
```

y despues creamos una colección con

```
db.createCollection("ColeccionPrueba")
```

```
test> use ContenedorPrueba
switched to db ContenedorPrueba
ContenedorPrueba> db.createCollection("ColeccionPrueba")
{ ok: 1 }
ContenedorPrueba>
```

Insertamos un elemento dentro de la colección con el comando

```
db.ColeccionPrueba.insertOne("Hola Mundo")
```

```
ContenedorPrueba> db.ColeccionPrueba.insertOne("Hola Mundo")
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6ab49cb657e53a2cd4959c84')
}
```

Para probar que el almacenamiento persistente del volumen que asignamos esta funcionando, borramos el contenedor. Para verificar los contenedores existentes, utilizamos el comando

```
podman ps
```

```
PS C:\Users\acer> podman ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
04d25dc281d4	docker.io/library/mongo:latest	mongod	3 minutes ago	Up 3 minutes	0.0.0.0:27018->27017/tcp	Mongo

Y eliminamos el contenedor utilizando

```
podman stop Mongo
podman rm Mongo
```

O podemos eliminarlo directamente con

```
podman rm -f Mongo
```

Aquí se observa que ya no existe el contenedor Mongo en podman

```
PS C:\Users\acer> podman stop Mongo
Mongo
PS C:\Users\acer> podman rm Mongo
Mongo
PS C:\Users\acer> podman ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
--------------	-------	---------	---------	--------	-------	-------

```
PS C:\Users\acer>
```

Para levantar otro contenedor llamado Mongo, en el mismo puerto y utilizando la misma direccion para guardar volumen, usamos

```
podman run -d --name Mongo -p 27017:27017 -v C:\pod:/data/db mongo
```

```
PS C:\Users\acer> podman run -d --name Mongo -p 27017:27017 -v mongodatos:/data/db mongo
274ce9efc4a990e6ac9b5bd4cbe0c31919f2bc73ac68dd49ebde3423dee972fa
PS C:\Users\acer> podman ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
274ce9efc4a9   docker.io/library/mongo:latest      mongod                  3 seconds ago Up 4 seconds   0.0.0.0:27017->27017/tcp           Mongo
PS C:\Users\acer>
```

Al utilizar el siguiente comando, debemos poder ver la base de datos que creamos en el contenedor antes de borrarlo

```
show dbs
```

```
test> show dbs
ContenedorPrueba  40.00 KiB
admin              40.00 KiB
config             60.00 KiB
local              72.00 KiB
test>
```

y con el siguiente comando, obtenemos el elemento que insertamos en la colección de prueba, demostrando que el almacenamiento persistente funciona

```
db.ColeccionPrueba.findOne()
```

```
test> use ContenedorPrueba
switched to db ContenedorPrueba
ContenedorPrueba> db.ColeccionPrueba.findOne()
{
  '0': 'h',
  '1': 'o',
  '2': 'l',
  '3': 'a',
  '4': ' ',
  '5': 'm',
  '6': 'u',
  '7': 'n',
  '8': 'd',
  '9': 'o',
  _id: ObjectId('6ab4ab6c95a984a6e8e23585')
}
ContenedorPrueba>
```